Prénom et NOM :	**Groupe :**
N° étudiant :	**Note /30**

Les relations entre les scientifiques et la société

Face à la demande pressante d'engagement des scientifiques envers la société, le début de cet article de deux sociologues des sciences et de la culture se penche sur le cadre dans lequel ce type d'engagement peut être étudié et évalué.

Ces dernières années, les scientifiques ont été priés de sortir de leur tour d'ivoire pour présenter leurs recherches à un public plus large que la seule communauté scientifique et, ce faisant, instaurer un dialogue avec la société. Cette demande adressée aux scientifiques est très présente dans le discours des administrations du monde académique au niveau local, national et international (par exemple, plan stratégique de l'Université de Lausanne (UNIL), Fonds national suisse (FNS), European Research Advisory Board de l'Union européenne). Cette nouvelle requête adressée aux scientifiques élargit celle, plus ancienne, d'expertise pour des problèmes scientifiques, techniques ou sociaux qui émane, elle, principalement des instances politiques. Cependant, à la différence de l'expertise, la demande d'engagement n'est pas réservée à des scientifiques reconnus et habilités par l'instance, mais est destinée à l'ensemble des scientifiques.

De nombreuses découvertes scientifiques influencent, directement et indirectement, la vie quotidienne de la population et certains développements (énergie nucléaire, organismes génétiquement modifiés, nanotechnologies) sont devenus l'objet de controverses et de débat public. Par conséquent, l'engagement des scientifiques est proposé comme solution pour construire une confiance et une compréhension mutuelles. Cette demande s'inscrit peu à peu dans les pratiques scientifiques, qui ne se limitent plus à la seule production des connaissances nouvelles mais qui intègrent les « *activités sociales (diffusion publique du savoir, participation aux débats citoyens, engagement culturel)* »[1]. Dans ce contexte, « *il échoit aux scientifiques de comprendre comment la science peut être mieux perçue en s'appliquant à communiquer avec le public pour que la confiance de celui-ci, (...), soit préservée et maintenue* »[2].

La notion d'engagement

L'évolution des rapports entre science et société a vu apparaître de nouveaux types d'activités que peuvent entreprendre les scientifiques à l'intention de la société : aux modalités d'information (conférences, articles dans des magazines de vulgarisation, interview dans les médias) sont venus s'ajouter des modalités de dialogue (cafés scientifiques ou boutiques de sciences), de décision (procédures participatives telles que les conférences de consensus) et d'intégration de la société dans la recherche (collectifs de patients). Pour désigner les activités liant la science et la société, certains auteurs continuent à utiliser le terme d'activités de vulgarisation ou de communication scientifique. Ce n'est pas l'idéal à nos yeux, car ces termes sont associés à l'un ou l'autre des modèles de relation science-société, or les trois modèles

---

[1]- J. M. Levy Leblond, « Notes pour une nouvelle politique scientifique », Alliage, 2007, 61, p. 34.
[2]- H. Nowotny , P. Scott et M. Gibbons, 2003, *Repenser la science*, Paris Belin, p. 1.

Scanned with CamScanner

coexistent. Il faut donc utiliser un terme plus général qui peut englober des activités issues des trois modèles, nous proposons celui d'activités de *public engagement* apparu dans les années 2000[3].

Un engagement en hausse

Les travaux théoriques sur les rapports entre chercheurs et société rapportent la complexité de cette relation et des demandes d'engagement adressées aux scientifiques. Mais quel est le niveau d'engagement effectif des scientifiques ? Si des enquêtes sur les attitudes de la population envers la science sont réalisées depuis les années 1970 de manière récurrente dans de très nombreux pays, le pendant sur les scientifiques dans leur relation à la société est beaucoup plus récent. Les rares recherches empiriques sur les scientifiques nous offrent, cependant, d'intéressants résultats.

Les études empiriques ont principalement mesuré le taux de scientifiques actifs[4] qui varie selon les disciplines mais est plutôt en augmentation. En Grande-Bretagne, le taux d'actifs parmi les scientifiques des sciences exactes et techniques est passé de 56 % en 2000 (Wellcome Trust, 2001) à 74 % en 2006 (Royal Society, 2006). Une étude française sur l'ensemble des chercheurs du CNRS (Jensen et Croissant, 2007) montrait un taux d'actifs de 49 % sur trois ans et un nombre total d'activités en hausse de 26 % entre 2004 et 2006 ; cette étude relève également une structure pyramidale de l'engagement : un petit groupe de scientifiques (5 %) effectue la moitié des activités.

Des perceptions complexes

Pour compléter ces résultats, certaines études ont analysé les avantages et les obstacles de l'engagement des scientifiques ou, plus généralement, la perception de l'engagement par ces derniers. Ces études ont montré que les principaux avantages sont la constitution d'un public plus informé et conscientisé, la contribution au débat public, le plaisir, etc. ; les principaux obstacles cités sont le manque de temps, de moyens, d'intérêt de la part du public, de compétences en la matière des scientifiques, l'absence de valorisation dans l'évaluation de la carrière et la dévalorisation aux yeux des pairs. Une récente étude suédoise a montré que seule la moitié des scientifiques interrogés pense que le public large est intéressé par leurs objets d'étude (52 %), mais avec des différences importantes entre domaines : en médecine, on pense davantage que le public s'intéresse à ses recherches, alors que c'est moins le cas dans les humanités et, de surcroît, dans les sciences sociales. Par ailleurs, la notion d'engagement n'est pas définie de manière univoque par les scientifiques. Une question ouverte sur l'image de l'engagement contenue dans l'enquête anglaise nous apprend que la majorité relative des scientifiques des sciences expérimentales se représente l'engagement essentiellement comme « informer, expliquer et promouvoir une compréhension publique de la science (traduction) » (34 %), alors que seuls 15 % incluent l'information sur les implications, la pertinence ou l'utilité de la science, 13 % l'écoute et la compréhension du public, les débats, et 13 % la communication et le dialogue avec le public.

---

[3] - Référence à la publication du rapport de House of Lords en 2000, *Science and technologie-Third report*, notamment au chapitre 5 de ce rapport « *Engaging the Public* » et à l'article de Brian Wynne, *Public engagement as a means of restoring trust on science - Hitting the notes but missing music ?*, Community genetics, 2006.

[4] - Un scientifique actif dans ce contexte est celui qui fait une action envers le public pour lui rendre plus accessible le discours scientifique.

Scanned with CamScanner

Au niveau des contenus de l'engagement, les vues divergent également : 86 % des scientifiques danois des sciences naturelles et techniques estiment qu'il s'agit de communiquer des nouvelles connaissances basées sur des recherches, 78 % de communiquer des connaissances sur l'utilisation possible de ces résultats, tandis que seuls 47 % ont mentionné la communication des *scientific world-views* et seuls 30 % des implications éthiques, sociales et politiques de la recherche.

D'après Fabienne Grettaz Von Roten et Olivier Moeschler, *Les Relations entre les scientifiques et la société*, Sociologie 2010/1 (Vol. 1), p.45.

Partie I : questions sur le texte proposé

1 – Résumez les trois premiers paragraphes en une phrase chacun (3 points)

Paragraphe 1 .....

.....

Paragraphe 2 .....

.....

Paragraphe 3.....

.....

2- Donnez une définition de ce que les auteurs de ce texte appellent « engagement ». (2 points)

.....

.....

.....

.....

.....

3- Selon vous, pourquoi l'engagement des scientifiques est-il en hausse ? (2 points)

.....

.....

.....

.....

.....

4- Quels sont les obstacles à l'engagement des scientifiques auprès du public ? Citez-en au moins deux. (3 points)

.....

.....

.....

Scanned with CamScanner

5- L'engagement des scientifiques dans les débats de société touchant notamment à la science est une réalité qui s'impose de plus en plus. Pour être efficace, les scientifiques doivent prendre en compte leur public. Donnez deux critères qui permettent, selon vous, de garantir son efficacité. (2 point)

Partie II : la cohérence de l'écrit (3 point)

Voici le début de la conclusion de l'article dont est extrait notre texte. Classez ces trois phrases de 1 à 3 pour retrouver la cohérence de l'ensemble.

…..Désormais, l'engagement public est inscrit dans le cahier des charges des scientifiques dans certains pays comme la Suède et le Danemark

…..L'objectif de cette contribution était d'étudier comment les scientifiques se représentent leur relation avec la société, ainsi que de cerner leurs pratiques d'engagement envers la société.

…..L'évolution de la science et de la société ainsi que les relations changeantes entre la recherche scientifique et les pouvoirs publics ont amené une plus grande demande d'engagement des scientifiques envers la société, perceptible entre autre dans le discours des administrations du monde académique.

➟ Suite p. 5.

Scanned with CamScanner

Partie III : faire le résumé du texte proposé (15 points)

Votre résumé doit réduire le texte au ⅓. Par conséquent, il doit comporter 260 mots. Une marge de 10% est accordée.

Scanned with CamScanner

TEC M1 –Grille d'évaluation exposé oral

I- Le fond : **/7 pts**	Inexistant /faible/ Absence de lien.	Satisfaisant	Excellent
Introduction : **/ 3** 1- Phrase d'attaque (ou d'accroche) qui pose le sujet. 2- Sujet bien formulé et annoncé clairement. 3- Thèse distinctement annoncée.			
Développement argumenté **/3** 1- 3 arguments : nature et pertinence des arguments. 2- Argumentation bien planifiée (choix de la place des arguments). 3- Transitions soignées.			
Conclusion : **/1** 1- Elle prend en compte le développement. 2- Elle comporte une ouverture.			
II- La forme : **/6 pts**			
1- Plan clair 2- Transitions entre les différentes parties de l'exposé. 3- Prise en compte du destinataire (termes concrets, qualité des exemples). 4- Langue soignée.			
III- Exercice oral : **/3 pts**			
1- Dimensions non-verbales et paraverbales 2- Pauses, silences (pour marquer les différentes parties de l'exposé).			
IV- Echanges avec les contradicteurs : **/2pts**			
Prise en compte de la question dans la réponse.			

Contradicteurs : Bonus

Prise en compte des informations développées dans l'exposé.			
Intervention étayée et argumentée.			

Scanned with CamScanner